

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항

- 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
- 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
- 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
- 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.
- 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.
- 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1-30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.
이전 단원 복습 · 1-3회 (1-1 화학의 기초, 1-2 우리 생활과 화학, 1-3 물과 화학식량, 1-4 화학반응식)

1	네온(Ne) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 8개 찍힌다.	☐ ☐
2	N ₂ 는 일원자분자이다.	☐ ☐
3	산소(O)와 황(S) 원자의 루이스 전자점식은 점의 개수가 서로 다르다.	☐ ☐
4	Na이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +1이다.	☐ ☐
5	금속과 비금속이 결합하면 금속결합이 만들어진다.	☐ ☐
6	공기는 화합물이다.	☐ ☐
7	철이 녹스는 것은 화학변화이다.	☐ ☐
8	지각에서 두 번째로 많은 원소는 규소이다.	☐ ☐
9	인체를 질량비로 보면 1위는 수소이다.	☐ ☐
10	반응성이 큰 알루미늄은 가장 먼저 사용되었다.	☐ ☐
11	하버보슈법은 N ₂ 와 H ₂ 로 NH ₃ 를 합성한다.	☐ ☐
12	원자량은 g 단위를 갖는 절대적 질량이다.	☐ ☐
13	CO ₂ 1몰의 질량은 22 g이다.	☐ ☐
14	1몰의 입자 수는 약 6.02×10^{23} 개이다.	☐ ☐
15	0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 기체마다 다르다.	☐ ☐
16	H ₂ 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다.	☐ ☐
17	같은 질량이면 분자량이 작은 기체가 몰수가 크다.	☐ ☐
18	O ₂ 0.5몰의 질량은 32 g이다.	☐ ☐
19	NaCl은 분자가 없어 화학식량을 쓴다.	☐ ☐
20	화학반응에서 반응 전후 총질량은 보존된다.	☐ ☐
21	화학반응에서 원자는 새로 생기거나 없어지지 않는다.	☐ ☐
22	한 화합물의 성분 원소 질량비는 항상 일정하다.	☐ ☐
23	H ₂ O에서 수소와 산소의 질량비는 8:1이다.	☐ ☐
24	CO와 CO ₂ 는 배수 비례 법칙의 예이다.	☐ ☐
25	화학반응식 계수비는 반응하는 분자 수의 비와 같다.	☐ ☐
26	같은 온도·압력에서 기체의 계수비는 부피비와 같다.	☐ ☐
27	$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 에서 N ₂ 2몰이 반응하면 NH ₃ 2몰이 생긴다.	☐ ☐
28	한계 반응물이 모두 소모되면 반응이 멈춘다.	☐ ☐
29	$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ 는 균형 잡힌 식이다.	☐ ☐
30	기체 반응 법칙은 돌턴의 원자설만으로 완전히 설명된다.	☐ ☐

31	원자는 양성자, 중성자, 전자로 구성된다.	☐ O ☐ X
32	양성자는 (-)전하, 전자는 (+)전하를 띤다.	☐ O ☐ X
33	중성자는 전하를 띠지 않는다.	☐ O ☐ X
34	원자번호는 양성자수와 같다.	☐ O ☐ X
35	원자번호가 같으면 같은 원소이다.	☐ O ☐ X
36	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.	☐ O ☐ X
37	질량수는 양성자수와 전자수의 합이다.	☐ O ☐ X
38	원자 표시에서 왼쪽 위 첨자는 원자번호, 왼쪽 아래 첨자는 질량수이다.	☐ O ☐ X
39	중성 원자에서 전자수는 원자번호와 같다.	☐ O ☐ X
40	양성자수가 6, 중성자수가 8인 원자의 질량수는 14이다.	☐ O ☐ X
41	질량수 12인 탄소와 질량수 14인 탄소는 동위원소이다.	☐ O ☐ X
42	동위원소는 양성자수가 같고 질량수가 다르다.	☐ O ☐ X
43	동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다.	☐ O ☐ X
44	동위원소는 중성자수가 서로 다르다.	☐ O ☐ X
45	양성자와 중성자의 질량은 서로 크게 다르다.	☐ O ☐ X
46	전자의 질량은 양성자의 약 1/1840이다.	☐ O ☐ X
47	원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다.	☐ O ☐ X
48	원자핵은 원자 부피의 대부분을 차지한다.	☐ O ☐ X
49	원자번호가 같고 질량수가 다른 원자를 동위원소라 한다.	☐ O ☐ X
50	자연계 원소의 평균 원자량은 동위원소의 존재 비율로 결정된다.	☐ O ☐ X
51	양성자수가 다르면 서로 다른 원소이다.	☐ O ☐ X
52	같은 원소의 동위원소는 전자 배치가 서로 다르다.	☐ O ☐ X
53	원자핵의 전하량은 양성자수에 의해 결정된다.	☐ O ☐ X
54	질량수 16인 산소와 질량수 18인 산소는 양성자수가 다르다.	☐ O ☐ X
55	질량수가 같고 원자번호가 다른 원자는 동위원소이다.	☐ O ☐ X
56	원자가 전자를 잃으면 양이온, 얻으면 음이온이 된다.	☐ O ☐ X
57	Na^+ 는 Na 원자보다 전자가 1개 적다.	☐ O ☐ X
58	이온이 되어도 양성자수는 중성 원자와 같다.	☐ O ☐ X
59	질량수 1, 2, 3인 수소는 모두 양성자 1개를 가진다.	☐ O ☐ X
60	동위원소의 존재로 평균 원자량은 정수가 아닐 수 있다.	☐ O ☐ X

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 · 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 · 누적 OX 화학1 4회 OMR 답안지